
Montaje y Mantenimiento de Equipos

—— UT1. fundamentos de la informática ——

1. Sistemas de Representación

- › Decimal $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
- › Binario $\{0,1\}$
- › Octal $\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$
- › Hexadecimal $\{0,1,\dots,9,A,B,C,D,E,F\}$
- › Otros
 - › Ternario $\{0,1,2\}$

2. Teorema Fundamental de la Numeración (I)

$$\text{TFN: } N = \sum \text{símbolo} * (\text{base})^{\text{posición}}$$

Ejemplo: 743210)

posición	3	2	1	0
símbolo	7	4	3	2

$$\begin{aligned} 7432 &= 7*10^3 + 4*10^2 + 3*10^1 + 2*10^0 \\ &= 7000 + 400 + 30 + 2 \end{aligned}$$

TFN



"El TFN es la herramienta que nos permite traducir un número de cualquier base numérica a la nuestra"



2. Teorema Fundamental de la Numeración (II)

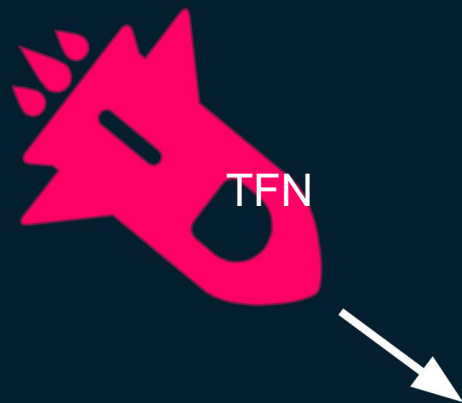
Base 5 {0,1,2,3,4}

Ejemplo: 341205)

posición	4	3	2	1	0
símbolo	3	4	1	2	0

$$\begin{aligned} 341205) &= 3 \cdot 5^4 + 4 \cdot 5^3 + 1 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^1 + 0 \cdot 5^0 \\ &= 3 \cdot 625 + 4 \cdot 125 + 1 \cdot 25 + 2 \cdot 5 + 0 \cdot 1 \\ &= 241010) \end{aligned}$$

B₂



B10

3. De Binario (B2) a Decimal (B10) (I)

Base 2 {0,1}

Ejemplo 1: 100012)

posición	4	3	2	1	0
potencia	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
valor	16	8	4	2	1
símbolo	1	0	0	0	1

$$\begin{aligned} 10001_2 &= 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 16 + 0 + 0 + 0 + 1 = 17_{10} \end{aligned}$$

3. De Binario (B2) a Decimal (B10) (II)

Ejemplo 2: 100101012)

posición	7	6	5	4	3	2	1	0
potencia	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
valor	128	64	32	16		8	4	2
símbolo	1	0	0	1	0	1	0	1

$$\begin{aligned}
 10010101_2 &= 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\
 &= 128 + 0 + 0 + 16 + 0 + 4 + 1 = 149_{10}
 \end{aligned}$$



¿QUÉ HORA ES?



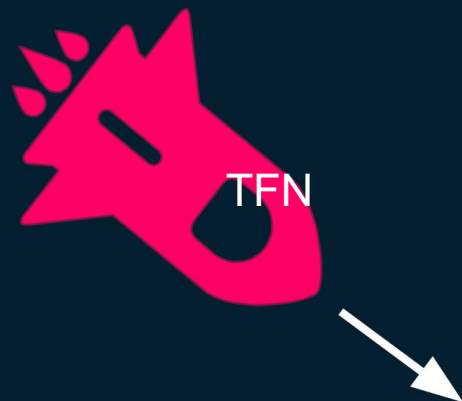
ACTIVIDAD 1

Diseña un reloj digital binario que marque la hora, minutos, segundos, mes día y año.

hh:mm:ss DD-MM-YYYY

- › Ajusta el número de bits para cada dato
- › Incluye la información que has representado en el reloj

B₈



B10

4. De Octal (B8) a Decimal (B10) (I)

Base 8 {0,1,2,3,4,5,6,7}

Ejemplo 1: 37218)

posición	3	2	1	0
símbolo	3	7	2	1

$$\begin{aligned} 3721_8 &= 3 \cdot 8^3 + 7 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0 \\ &= 3 \cdot 512 + 7 \cdot 64 + 2 \cdot 8 + 1 \cdot 1 \\ &= 2001_{10} \end{aligned}$$

4. De Octal (B8) a Decimal (B10) (II)

Base 8 {0,1,2,3,4,5,6,7}

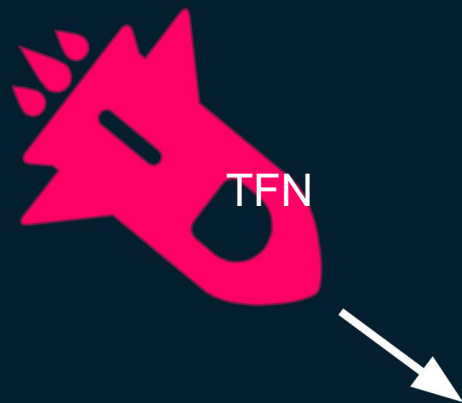
Ejemplo 2: 21278)

posición	3	2	1	0
símbolo	2	1	2	7

$$\begin{aligned} 21278) &= 2 \cdot 8^3 + 1 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 \\ &= 2 \cdot 512 + 1 \cdot 64 + 2 \cdot 8 + 7 \cdot 1 \end{aligned}$$

$$= 111110)$$

B16



B10

5. De Hexadecimal (B16) a Decimal (B10) (I)

B10	B2	B16	
0	0000	0	
1	0001	1	
2	0010	2	
3	0011	3	
4	0100	4	
5	0101	5	
6	0110	6	
7	0111	7	

B10	B2	B16	
8	1000	8	
9	1001	9	
10	1010	A	
11	1011	B	
12	1100	C	
13	1101	D	
14	1110	E	
15	1111	F	

Hexadecimal (B16)

{0,1,...,9,A,B,C,D,E,F}

Representación B2

4 bits 16=24

5. De Hexadecimal (B16) a Decimal (B10) (II)

Base 16 {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}

Ejemplo 1: 1F8C16)

posición	3	2	1	0
símbolo	1	F	8	C

$$\begin{aligned} 1F8C_{16}) &= 1 \cdot 16^3 + F \cdot 16^2 + 8 \cdot 16^1 + C \cdot 16^0 \\ &= 1 \cdot 4096 + 15 \cdot 256 + 8 \cdot 16 + 12 \cdot 1 \\ &= 8076_{10} \end{aligned}$$

5. De Hexadecimal (B16) a Decimal (B10) (III)

Base 16 {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}

Ejemplo 2: BAF4216)

posición	4	3	2	1	0
símbolo	BAF	4	2		

$$\begin{aligned}
 \text{BAF4216)} &= B \cdot 16^4 + A \cdot 16^3 + F \cdot 16^2 + 4 \cdot 16^1 + 2 \cdot 16^0 \\
 &= 11 \cdot 65536 + 10 \cdot 4096 + 15 \cdot 256 + 4 \cdot 16 + 2 \cdot 1 \\
 &= 76576210)
 \end{aligned}$$



ACTIVIDAD 2

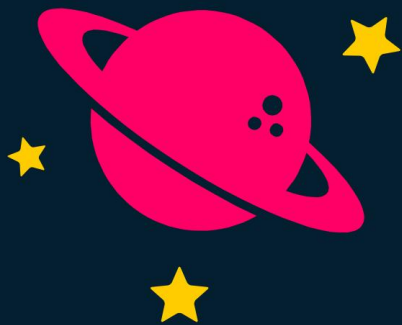
Ejercicios de Codificación (I)

Hasta aquí hemos visto cómo pasar
de cualquiera

Base (BX) en Decimal (B10)

Vamos a estudiar ahora cómo se
hace el proceso al contrario

B10 $\longrightarrow$ BX



B₂



B10



6. De Decimal (B10) a Binari (B2) (I)

A. Divisiones consecutivas

Consiste en ir dividiendo el número a convertir entre la base, hasta no poder más, y después tomar **el último cociente** como primera cifra y los residuos de las divisiones en orden inverso para construir el resultado.

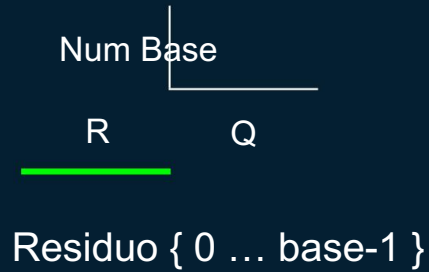


B. Método de los restos

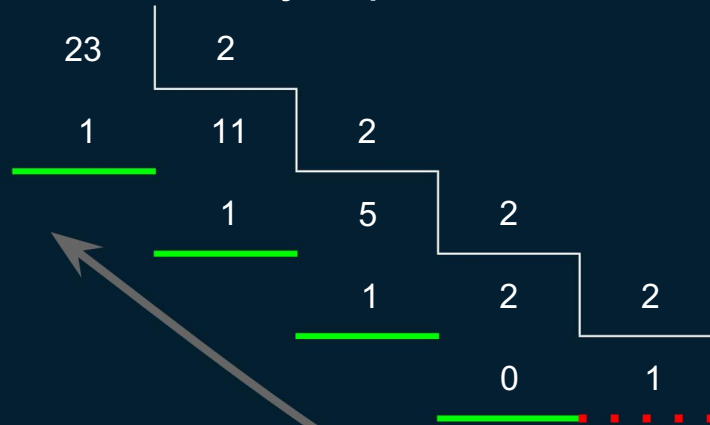
Aquí trabajamos con la tabla de las potencias y partiendo de la potencia inmediatamente inferior al número a convertir, vamos activando los bits, restando al número inicial el valor activado, y repitiendo el proceso hasta conseguir el número deseado.

6. De Decimal (B10) a Binari (B2) (II)

A. Divisiones consecutivas



Ejemplo 1



$$23_{10} = 10111_2$$

6. De Decimal (B10) a Binari (B2) (III)

A. Divisiones consecutivas

$$\begin{array}{r|l} \text{Num} & \text{Base} \\ \hline R & Q \end{array}$$

Residuo $\{ 0 \dots \text{base}-1 \}$



Ejemplo 2



$$48_{10} = 110000_2$$

6. De Decimal (B10) a Binari (B2) (IV)

B. Método de los restos

Aquí trabajamos con la tabla de las potencias y partiendo de la potencia inmediatamente inferior al número a convertir, vamos activando los bits, restando al número inicial el valor activado, y repitiendo el proceso hasta conseguir el número deseado.

Ejemplo 1: 4710)

posición	7	6	5	4	3	2	1	0
valor	128	64	32	16	8	4	2	1
número	0	0	1	0	1	1	1	1
			47		15	7	3	1
			-32		-8	-4	-2	-1
			15		7	3	1	0

6. De Decimal (B10) a Binari (B2) (V)

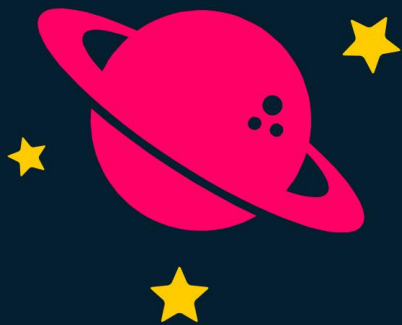
B. Método de los restos

- 1.- Escribimos las potencias de 2 hasta llegar justo antes del número a representar.
- 2.- A partir de aquí aplicamos el método como en el ejemplo anterior.

Ejemplo 2: 49210)

posición	8	7	6	5	4	3	2	1	0
valor	256	128	64	32	16	8	4	2	1
número	1	1	1	1	0	1	1	0	0

492	236	108	44		12	4	
-256	-128	-64	-32		- 8	- 4	
236	108	44	12		4	0	



B
8



B10

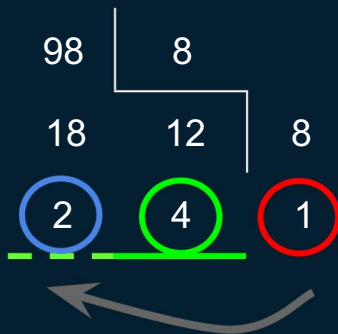


7. De Decimal (B10) a Octal (B8) (I)

Divisiones consecutivas

Consiste en ir dividiendo el número a convertir entre la base, hasta no poder más, y después tomar **el último cociente** como primera cifra y los residuos de las divisiones en orden inverso para construir el resultado.

Ejemplo: 9810)



$$9810) = 1428)$$

7. De Decimal (B10) a Octal (B8) (II)

Divisiones consecutivas con tablas

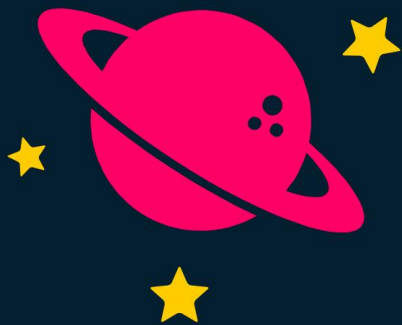
Consiste en ir dividiendo el número a convertir entre la base, hasta no poder más, y después tomar **el último cociente** como primera cifra y los residuos de las divisiones en orden inverso para construir el resultado.

Dividimos entre 8

Ejemplo: 9810)

Número	Cociente (Sin decimales)	Residuo (Parte decimal x8)
98	12	$0.25 \times 8 = 2$
12	1	$0,5 \times 8 = 4$

9810) = 1428)



B16



B10

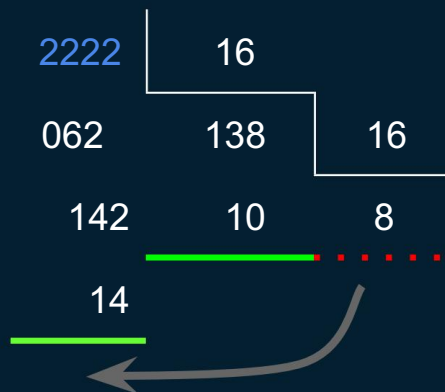


8. De Decimal (B10) a Hexadecimal (B16)

Divisiones consecutivas y traducción

Seguiremos el mismo procedimiento que antes, pero al final los elementos que tomamos si son mayores que 9 deberemos sustituirlos por sus símbolos hexadecimales correspondientes

Ejemplo: 222210)



10 = A

14 = E

222210) = 8AE16)



ACTIVIDAD 3

Ejercicios de Codificación (II)

Hasta aquí hemos visto cómo
trabajar con el sistema Decimal (B10)

Vamos a estudiar ahora los cambios entre
las demás bases

B2 B8 B16

B₈



B₂



9. De Octal (B8) a Binari (B2) (I)

B10	B2	B8
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7

Octal (B8)

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Representación B2

3 bits 8=2³

Cada dígito octal se representa
con tres dígitos binarios

9. De Octal (B8) a Binari (B2) (II)

B2	B8
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

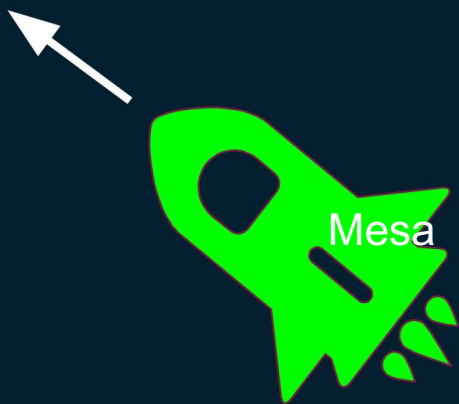
Ejemplo: 7528)

Para pasar de Octal a Binari
separamos los dígitos y los sustituimos
uno a uno por su representación en
binario de 3 bits

7	5	2
111	101	010

7528 = 1111010102)

B₈



B₂



10. De Binario (B2) a Octal (B8) (I)

B2	B8
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Para pasar de Binari a Octal, agrupamos los dígitos binarios de tres en tres empezando por la derecha, y los sustituimos cada grupo por su representación en Octal.

Ejemplo 1: 1100011011002)

110 001 101 100

6 1 5 4

← B8

1100011011002) = 61548)

10. De Binario (B2) a Octal (B8) (II)

B2	B8
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

¿Qué ocurre si al agrupar nos faltan números?

Entonces completaremos con **ceros** a la izquierda.

Ejemplo 2: 11111102)

001 111 110

1 7 6

← B8

11111102)= 1768)

B16



B 2



11. De Hexadecimal (B16) a Binari (B2) (I)

B10	B2	B16	
0	0000	0	
1	0001	1	
2	0010	2	
3	0011	3	
4	0100	4	
5	0101	5	
6	0110	6	
7	0111	7	

B10	B2	B16	
8	1000	8	
9	1001	9	
10	1010	A	
11	1011	B	
12	1100	C	
13	1101	D	
14	1110	E	
15	1111	F	

Hexadecimal (B16)
 {0,1,...,9,A,B,C,D,E,F}

Representación B2
 4 bits 16=24

11. De Hexadecimal (B16) a Binari (B2) (II)

B2 B16		B2 B16	
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

Para pasar de Hexadecimal a Binari
separamos los dígitos y los sustituimos uno a
uno por su representación en binario de 4 bits.

Ejemplo 1: F1E316)

F	1	E	3
1111	0001	1110	0011

F1E316) = 1111 0001 1110 00112)

B16



B
2

12. De Binario (B2) a Hexadecimal (B16) (I)

B2 B16		B2 B16	
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

Para pasar de Binari a Hexadecimal, agrupamos los dígitos binarios **de 4 en 4** empezando **por la derecha**, y los sustituimos cada grupo por su representación en Hexadecimal.

Ejemplo 1: 1110001000012)

1110	0010	0001
E	2	1

1110001000012) = E2116)

12. De Binario (B2) a Hexadecimal (B16) (II)

B2 B16		B2 B16	
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

¿Qué ocurre si al agrupar nos faltan números?

Entonces completaremos con **ceros** a la izquierda.

Ejemplo 2: 11111102)

0111	1110
7	E

$$11111102) = 7E16)$$



ACTIVIDAD 4

Ejercicios de Codificación (III)

Cuestión



Cómo transcurre/transcúrre de B16 a B8 ?

¿Y de B8 a B16?

Respuesta



B8 ↔ B2 ↔ B16

13. Codificación de texto (III)

Unicode es un estándar de codificación de caracteres diseñado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de textos de múltiples lenguajes.

Unicode especifica un número e identificador numérico único para cada carácter o símbolo, el code point o punto de código, además de otras informaciones necesarias para su correcto uso: direccionalidad, capitalización y otros atributos. Unicode trata los caracteres alfabéticos, ideográficos y símbolos de forma equivalente, lo que significa que se pueden mezclar en un mismo texto sin la introducción de marcas o caracteres de control

UNICODE dec. 0-499																								
000	001	fi	002	fi	003		004		005		006		007		008		009							
010		011		012		013		014		015		016		017		018		019						
020		021		022		023		024		025		026		027		028		029						
030		031		032		033	!	034	"	035	#	036	\$	037	%	038	&	039	'					
040	()	041		042	*	043	+	044	-	045	=	046	.	047	/	048	0	049	1					
050	2	051	3	052	4	053	5	054	6	055	7	056	8	057	9	058	:	059	;					
060	<	061	=	062	>	063	?	064	@	065	A	066	B	067	C	068	D	069	E					
070	F	071	G	072	H	073	I	074	J	075	K	076	L	077	M	078	N	079	O					
080	P	081	Q	082	R	083	S	084	T	085	U	086	V	087	W	088	X	089	Y					
090	Z	091	[	092	\	093	]	094	^	095	_	096	`	097	a	098	b	099	c					
100	d	101	e	102	f	103	g	104	h	105	i	106	j	107	k	108	l	109	m					
110	n	111	o	112	p	113	q	114	r	115	s	116	t	117	u	118	v	119	w					
120	x	121	y	122	z	123	{	124	}	125	~	126		127		128		129						
130		131		132		133		134		135		136		137		138		139						
140		141		142		143		144		145		146		147		148		149						
150		151		152		153		154		155		156		157		158		159						
160		161		162	¢	163	£	164	¤	165	¥	166	¦	167	§	168	¨	169	©					
170	ª	171	«	172	¬	173	-	174	®	175	¯	176	±	177	±	178	²	179	³					
180	´	181	µ	182	¶	183	·	184	¸	185	¹	186	º	187	»	188	¼	189	½					
190	¾	191	¿	192	À	193	Á	194	Â	195	Ã	196	Ä	197	Å	198	Æ	199	Ç					
200	È	201	É	202	Ê	203	Ë	204	Ì	205	Í	206	Î	207	Ï	208	Ð	209	Ñ					
210	Ò	211	Ó	212	Ô	213	Õ	214	Ö	215	×	216	Ø	217	Ù	218	Ú	219	Û					
220	Ü	221	Ý	222	Þ	223	ß	224	à	225	á	226	â	227	ã	228	ä	229	å					
230	æ	231	ç	232	è	233	é	234	ê	235	ë	236	ì	237	í	238	î	239	ï					
240	ð	241	ñ	242	ò	243	ó	244	ô	245	õ	246	ö	247	÷	248	ø	249	ù					
250	ú	251	û	252	ü	253	ý	254	þ	255	ÿ	256	À	257	Á	258	Â	259	Ã					
260	Ä	261	Å	262	Æ	263	Ç	264	Ð	265	Ñ	266	Ò	267	Ó	268	Ô	269	Õ					
270	Ö	271	×	272	Ø	273	Ù	274	Ú	275	Û	276	Ü	277	Ý	278	Þ	279	ß					
280	à	281	á	282	â	283	ã	284	ä	285	å	286	æ	287	ç	288	ð	289	é					
290	ê	291	ë	292	ì	293	í	294	î	295	ï	296	ð	297	ñ	298	ò	299	ó					
300	ô	301	õ	302	ö	303	÷	304	ø	305	ù	306	ú	307	û	308	ü	309	ý					
310	ÿ	311	À	312	Á	313	Â	314	Ã	315	Ä	316	Å	317	Æ	318	Ç	319	Ð					
320	Ñ	321	Ò	322	Ó	323	Ô	324	Õ	325	Ö	326	×	327	Ø	328	Ù	329	Ú					
330	Û	331	Ü	332	Ý	333	Þ	334	ß	335	à	336	á	337	â	338	ã	339	ä					
340	å	341	æ	342	ç	343	ð	344	ñ	345	ò	346	ó	347	ô	348	õ	349	ö					
350	÷	351	ø	352	ù	353	ú	354	û	355	ü	356	ý	357	ÿ	358	À	359	Á					
360	Â	361	Ã	362	Ä	363	Å	364	Æ	365	Ç	366	Ð	367	Ñ	368	Ò	369	Ó					
370	Ô	371	Õ	372	Ö	373	×	374	Ø	375	Ù	376	Ú	377	Û	378	Ü	379	Ý					
380	Þ	381	ß	382	à	383	á	384	â	385	ã	386	ä	387	å	388	æ	389	ç					
390	ð	391	é	392	ê	393	ë	394	ì	395	í	396	î	397	ï	398	ð	399	ñ					
400	ò	401	ó	402	ô	403	õ	404	ö	405	÷	406	ø	407	ù	408	ú	409	û					
410	ü	411	ý	412	ÿ	413	À	414	Á	415	Â	416	Ã	417	Ä	418	Å	419	Æ					
420	Ç	421	Ð	422	Ñ	423	Ò	424	Ó	425	Ô	426	Õ	427	Ö	428	×	429	Ø					
430	Ù	431	Ú	432	Û	433	Ü	434	Ý	435	Þ	436	ß	437	à	438	á	439	â					
440	ã	441	ä	442	å	443	æ	444	ç	445	ð	446	ñ	447	ò	448	ó	449	ô					
450	õ	451	ö	452	÷	453	ø	454	ù	455	ú	456	û	457	ü	458	ý	459	ÿ					
460	À	461	Á	462	Â	463	Ã	464	Ä	465	Å	466	Æ	467	Ç	468	Ð	469	Ñ					
470	Ò	471	Ó	472	Ô	473	Õ	474	Ö	475	×	476	Ø	477	Ù	478	Ú	479	Û					
480	Ü	481	Ý	482	Þ	483	ß	484	à	485	á	486	â	487	ã	488	ä	489	å					
490	æ	491	ç	492	ð	493	ñ	494	ò	495	ó	496	ô	497	õ	498	ö	499	÷					